

產業痛點 — WHY NOW

問了 14 天， 還沒問對人。

在金融業，每一個新商品上市前都要打一場「市場調查戰」：兩週的訪談、五十萬的預算、最後拿到一份逐字稿，但**參數一改、整輪重來**。產品經理被迫在「等資料」和「拍腦袋」之間二選一 — 而消費者真正的偏好，從來沒被連續觀測過。

14 天

驗證週期

30—50 萬

單輪預算

×N 輪

參數變動

- × **樣本錯位** — 問得到的人 ≠ 你要懂的人；高價值族群往往不接電訪、不填問卷。
- × **參數鎖死** — 利率 / 保額 / 回饋率改一個參數，整輪招募作廢，**重跑成本 ≈ 一輪預算**。
- × **隱私瓶頸** — 真人 PII、同意書、合規流程；資料一旦敏感就無法跨團隊重用。
- × **交付失真** — 100 頁逐字稿傳給 PM、設計、行銷，每一手都壓縮、每一手都失真。

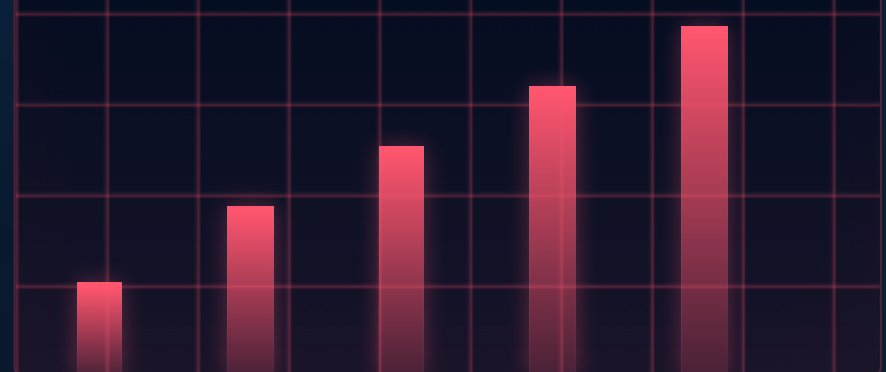
LEGACY-RESEARCH · v1.0

STATUS: BOTTLENECK

```
> survey.recruit(n=400)
> awaiting panel provider...
> ETA: 9 days
> focus_group.schedule()
> awaiting room booking...
> ETA: +3 days
> transcribe(audio) → 100 pages
> summarize(...) → slide deck
> PM: "可以把利率調 0.5% 再跑一次嗎?"
> ERR: budget_exceeded · recruit_again_required
```

| BLOCKED · CALENDAR=14d · BUDGET=NT\$420K

COST CURVE · CALENDAR DAYS × BUDGET



下達一個指令，六個專家團隊接力完成任務。

Claude API 串成五段管線、每段 streaming 回前端；N 位 persona 並行作答（worker pool concurrency = 6），PM Plan / Summary / Report 全部開 **thinking: adaptive**，system prompt 一律 **cache_control: ephemeral**。



串流到底 — 每個 agent 都用 `messages.stream()`；前端用 SSE 同步看到打字動畫，不用等整段。

並行 persona — Promise pool 控制併發 6,N 位 persona 在 60–90 秒內全部問完。

JSON 安全網 — `json-extractor.ts` 4 種候選擷取 × 6 種修補 × 24 次重試，模型偶爾回髒 JSON 也能自救。

繁中口語護欄 — `LANG_RULE` 共享 prompt 焊進每支 agent；`openccc-js` 二次保險把簡轉繁，撥款 / 申辦等台灣詞鎖死。

產品光譜可拖 — 算盤珠 slider 即時改變 persona 評分權重，UI 不重 fetch、純前端 reduce 重算 phase map。

STACK

Anthropic SDK

Adaptive Thinking

Prompt Caching

Next.js 14

TypeScript

Tailwind

SSE Streaming

jsPDF · html2canvas

openccc-js

61 TS files · ~8.7K LOC · 5 段管線 · 6 個 Claude 並行

從 commit #1 到 Demo-ready，全程用 Claude Code 配對寫成。

預期效益 — IMPACT

把市場調查， 從瓶頸變成滑桿。

產品經理一個假設，過去要排兩週、燒 30–50 萬預算才驗得了；現在一句話、90 秒、無真人 PII。PM、設計、行銷、信用模型團隊在同一個畫面上透過算盤輸入外在變因，看 N 種客群粒子在三個決策區之間跳動，當場下決策！

90 秒

驗證一輪

–99 %

時程壓縮

0 PII

真人資料

∞ 次

參數重跑

維度	傳統市場調查 — BEFORE	海森堡的算盤 — AFTER
驗證一個假設	14 天問卷 + 焦點訪談, 30–50 萬預算	90 秒並行訪談, N 位 persona 同步作答
參數調整	每換一次利率 / 保額, 整輪重招募	拖算盤珠, phase map 即時重新塌縮
樣本與隱私	問得到的人 ≠ 你要懂的人; 同意流程繁瑣	完全合成資料、零真人 PII; persona 可手刻 / AI 生成
交付物	逐字稿 + 摘要簡報, 跨團隊傳遞失真	決策報告卡 + Sankey 意圖分析 + Phase Map 相變圖, 直接下載 PDF / 報告寄到信箱

SCENARIOS

金融商品概念驗證: 小額信貸、機車險、聯名卡回饋; 新產品定價敏感度; 行銷文案 A/B 預演; 風險族群放款條件壓力測試。

小額信貸

機車保險

信用卡回饋

定價敏感度

壓力測試

SLIDE 03 / 03 — 預期效益

THE QUOTE

資訊是決定分配的關鍵因素。

Live Demo: stoic-thaw-trustee.ngrok-free.devRepo: github.com/anappleaday1984/heisenberg-abacus